

İLAÇ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ, DENETİM VE GÜVENLİK STANDARTLARI

Modern İlaç Sanayiinde Cihazlar, Yapay Zekâ Destekli Kalite Kontrolü ve
Uluslararası Mevzuatlar

Hazırlayan: Sektörel Analiz ve Raporlama Grubu

Tarih: Haziran 2026

Sürüm: v1.0

Kapsam: GMP, FDA, EMA, MHRA ve Endüstri 4.0 Entegrasyonu

Giriş

İlaç sektörü, insan sağlığını doğrudan etkileyen yapısı gereği dünyadaki en sıkı denetlenen ve en yüksek teknolojiye sahip endüstrilerden biridir. Bir ilacın sentezlenmesinden hastaya ulaşmasına kadar geçen süreç; validasyon, sterilizasyon, yüksek hassasiyetli ölçüm ve kesintisiz denetim gerektirir. Bu raporda, modern bir ilaç üretim tesisinde bulunması gereken temel laboratuvar cihazları, üretim teknikleri, yapay zekâ destekli denetim mekanizmaları ve küresel güvenlik standartları detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

1. Kullanılan Genel ve Laboratuvar Cihazları

Laboratuvar ortamında Ar-Ge, kalite kontrol (QC) ve kalite güvence (QA) süreçlerinde kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerin yapılması amacıyla yüksek hassasiyetli cihazlar kullanılır.

A. Kromatografi ve Ayırma Sistemleri

- **HPLC / UHPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi):** İlaç etken maddesinin (API) saflık, miktar ve safsızlık analizlerinde kullanılan en temel cihazdır. Bileşenleri sıvı mobil faz yardımıyla ayırır.
- **GC-MS (Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi):** Uçucu ve yarı uçucu bileşenlerin, organik kalıntı çözücülerin (residual solvents) ve eser miktardaki toksik safsızlıkların tespiti için kritik öneme sahiptir.

B. Spektroskopi ve Karakterizasyon Cihazları

- **FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi):** Gelen ham maddelerin kimyasal "parmak izini" çıkararak hızlı kimliklendirme ve doğrulama yapılmasını sağlar.
- **UV-Vis Spektrofotometre:** Belirli dalga boylarındaki ışık emilimini ölçerek etken madde miktar tayini (maddenin konsantrasyon analizi) ve çözünme testlerinin takibinde kullanılır.

C. Fiziksel ve Mikrobiyolojik Test Cihazları

- **Dissolüsyon (Çözünme Hızı) Cihazı:** Tablet veya kapsüllerin mide-bağırsak ortamında ne kadar sürede çözündüğünü simüle ederek biyoyararlanım analizi yapar.
- **Sertlik, Aşınma (Friabilite) ve Dağılma Süresi Cihazları:** Katı dozaj formlarının mekanik dayanıklılığını ve fiziksel standartlara uygunluğunu ölçer.
- **Sıralı Toplam Organik Karbon (TOC) Analizörleri:** Üretimde kullanılan saf suyun (WFI) içinde organik kirlilik olup olmadığını sürekli ölçen kritik cihazlardır.

2. Kullanılan Denetim Cihazları ve Yapay Zekâ (AI) Desteği

Geleneksel kalite kontrol süreçleri, insan hatasına açık ve zaman alıcıdır. Endüstri 4.0 ile birlikte ilaç denetim süreçlerine Yapay Zekâ (AI), Makine Öğrenmesi (ML) ve Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) entegre edilmiştir.

A. Yapay Zekâ Destekli Görsel Denetim Sistemleri

Yüksek hızlı kameralar ve derin öğrenme algoritmaları ile donatılmış hat içi (in-line) denetim cihazları, üretim bandından geçen ürünleri milisaniyeler içinde inceler:

- **Ampul ve Flakon Denetimi:** Sıvı ilaçların içinde gözle görülmeyecek kadar küçük cam parçacıklarını, lifleri veya yabancı maddeleri (partikül) tespit eder. Yapay zekâ, sıvı dalgalanmaları ile gerçek yabancı maddeleri ayırt ederek hatalı alarm oranını düşürür.
- **Blister Ambalaj Kontrolü:** Kapsül veya tabletlerin ambalajlanması esnasında eksik ürün, kırık tablet, yanlış renk veya sızdırmazlık hatalarını anında yakalar.

Yapay Zekâ ve PAT (Proses Analitik Teknolojisi) Entegrasyonu

Modern tesislerde, hat üzerine yerleştirilen Yakın Kızılötesi (NIR) veya Raman spektroskopisi cihazları yapay zekâ modelleriyle beslenir. Sistem, üretim devam ederken (örneğin toz karıştırma esnasında) karışımın homojenliğini anlık hesaplar ve formülasyon optimize edilene kadar süreci yapay zekâ algoritmasıyla otomatik yönetir. Buna **Gerçek Zamanlı Serbest Bırakma Testi (Real-Time Release Testing - RTTRT)** denir.

B. Akıllı Sensörler ve Tahmine Dayalı Bakım

Üretim hatlarındaki reaktörlere, biyoreaktörlere ve dolum makinelerine yerleştirilen IoT sensörleri; sıcaklık, basınç, titreşim ve pH değerlerini anlık olarak bulut sistemine aktarır. Yapay zekâ, bu verilerdeki anomalileri inceleyerek bir cihazın ne zaman arızalanacağını önceden tahmin eder (**Predictive Maintenance**). Bu sayede, milyarlarca liralık ilaç serisinin (lot/batch) üretim esnasında ziyan olması engellenir.

3. Kullanılan Üretim Cihazları ve Teknikleri

İlaç üretimi katı (tablet, kapsül, toz), likit (şurup, süspansiyon), semisolit (krem, merhem) ve steril/steril olmayan likitler (enjeksiyonlar, aşılar) olmak üzere alt kollara ayrılır.

Üretim Formu	Kullanılan Temel Cihazlar	Uygulanan Teknikler ve Açıklaması
Katı Dozaj Formları	Akışkan Yataklı Kurutucu (FBD), Yüksek Makaslamalı Mikser, Eksantrik/Rotary Tablet Pres Makineleri, Film Kaplama Kazanları.	Islak/Kuru Granülasyon: Toz maddelerin akışkanlığını artırmak için bağlayıcılarla granül haline getirilmesi. Tablet Baskı ve Kaplama: Yüksek basınç altında şekillendirme ve mide asidine direnç için polimer kaplama.
Sıvı ve Yarı Katı Formlar	Paslanmaz Çelik Karıştırma Reaktörleri, Homojenizatörler, Kolloid Değirmenleri, Otomatik Tüp ve Şişe Dolum Hatları.	Yüksek Hassasiyetli Homojenizasyon: Emülsiyon ve süspansiyonların faz ayrımına uğramaması için mikron düzeyinde parçalama ve karıştırma tekniği.
Biyoteknolojik ve Steril Üretim	Biyoreaktörler, Sterilizasyon Tünelleri (Depirojenasyon), Liyofilizatörler (Dondurarak Kurutucular), Isolate/RABS Sistemleri.	Liyofilizasyon (Freeze-Drying): Isıya dayanıksız aşı ve biyolojik ürünlerin, dondurulduktan sonra süblimleşme yoluyla suyunun çekilmesi tekniği. Aseptik Dolum: Sıfır insan teması ile steril ortamda dolum.

4. Uluslararası Gerekli Güvenlik Standartları ve Mevzuatlar

İlaç endüstrisinde üretilen her ürünün kalitesi önceden tanımlanmış standartlara uymak zorundadır. Bu kurallar uluslararası otoriteler tarafından belirlenir ve denetlenir.

A. GMP (Good Manufacturing Practices - İyi Üretim Uygulamaları)

İlaç üretiminin her aşamasının (personel hijyeni, hammadde kabulü, cihaz kalibrasyonları, çapraz bulaşma önlemleri) kayıt altına alınmasını ve kontrol edilmesini zorunlu kılan uluslararası altın standarttır. Türkiye'de TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından GMP sertifikalandırması yapılır.

B. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ve 21 CFR Part 11

ABD pazarına ilaç sunabilmek için FDA onayı şarttır. Dijitalleşen tesislerde en kritik kurallardan biri **21 CFR Part 11**'dir. Bu kural, elektronik kayıtların ve elektronik imzaların güvenli, izlenebilir ve değiştirilemez olmasını şart koşar. Yapay zekâ yazılımları ve laboratuvar veri tabanları (LIMS) bu regülasyona tam uyumlu olmak zorundadır.

C. EMA (Avrupa İlaç Ajansı) ve Ek 1 (Annex 1) Regülasyonu

Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan standartları belirler. Özellikle güncellenen **Annex 1 (Steril Üretim)** regülasyonu, kontaminasyon riskini minimize etmek için insan faktörünün üretimden tamamen uzaklaştırılmasını, RABS (Kısıtlı Erişim Bariyer Sistemleri) ve robotik otomasyonların kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.

D. Veri Bütünlüğü (Data Integrity) ve ALCOA+ Prensipleri

Üretim ve analiz esnasında üretilen tüm verilerin güvenliği için ALCOA+ prensiplerine uyulmalıdır:

- **A (Attributable):** Veriyi üreten kişi/cihaz belirli olmalıdır.
- **L (Legible):** Veriler okunabilir ve kalıcı olmalıdır.
- **C (Contemporaneous):** Veri, işlem yapıldığı anda kaydedilmelidir.
- **O (Original):** Verinin orijinal ham hali veya doğrulanmış kopyası saklanmalıdır.
- **A (Accurate):** Veriler hatasız ve doğru olmalıdır.
- (+ Temel Ekler): Veriler eksiksiz (Complete), tutarlı (Consistent), kalıcı (Enduring) ve ulaşılabilir (Available) olmalıdır.

Siber Güvenlik ve OT Güvenliği

Yapay zekâ ve bulut sistemlerinin ilaç fabrikalarına girmesiyle birlikte, veri bütünlüğünü korumak adına siber güvenlik kritik bir unsur olmuştur. Üretim reçetelerinin değiştirilmesini veya veri sızıntılarını önlemek amacıyla operasyonel teknolojiler (OT) ağları, kurumsal BT ağlarından izole edilmekte ve şifrelenmiş veri iletim protokolleri kullanılmaktadır.

5. Kaynaklar

Bu rapordaki teknik yönergeler, cihaz standartları ve regülasyonlar aşağıdaki uluslararası otoritelerin güncel kılavuzlarına dayanmaktadır:

1. **U.S. Food and Drug Administration (FDA):** *Guidance for Industry: Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing — Current Good Manufacturing Practice & 21 CFR Part 11 Electronic Records.*
2. **European Medicines Agency (EMA):** *EudraLex Volume 4: EU Guidelines for Good Manufacturing Practices for Medicinal Products for Human and Veterinary Use - Annex 1 (Manufacture of Sterile Medicinal Products).*
3. **World Health Organization (WHO):** *WHO Technical Report Series: Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical Products.*
4. **ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering):** *GAMP 5 Guide: A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems.*
5. **TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu):** *Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu.*